

Chapitre 8

Estimer les probabilités de défaut

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Notations internes et Z-score d'Altman

- (a) Sur quels deux grands types de ratios comptables s'appuient typiquement les notations de crédit internes des banques, en complément des notations d'agences qui « ne couvrent que les entreprises ayant émis de la dette cotée » ? Pourquoi le cours insiste-t-il sur la conversion de l'information comptable en un état de flux de trésorerie plutôt que sur le seul profit comptable ?
- (b) Reproduire la formule complète du Z-score d'Altman, en précisant les cinq coefficients et la définition exacte de chacun des cinq ratios X_1 à X_5 . Sur quelle méthode statistique ce score est-il fondé, et à quel type d'entreprise s'applique-t-il en priorité ?
- (c) Le cours distingue quatre zones de risque selon la valeur du Z-score. Les reproduire précisément (bornes et qualification de chaque zone). Dans laquelle de ces quatre zones se situerait une entreprise dont le Z-score est de 2,85 ?
- (d) Le cours affirme que « les notations d'agences changent relativement rarement », contrairement à ce qu'on attendrait d'un indicateur censé refléter en continu la qualité de crédit. Détailler les deux raisons avancées — la recherche de stabilité (et la contrainte qu'elle lève pour les gestionnaires obligataires réglementés) et la notation « à travers le cycle » — et illustrer, à l'aide de l'exemple donné par le cours, pourquoi un ralentissement conjoncturel ne déclenche généralement pas de révision de notation.

Exercice 2 — PD conditionnelles, taux de risque et taux de recouvrement

- (a) Distinguer précisément la probabilité inconditionnelle de défaut de la probabilité conditionnelle de défaut, à partir d'une matrice de migration de notation. Pourquoi la probabilité annuelle de défaut a-t-elle tendance à *croître* avec le temps durant les premières années pour une obligation notée BBB, et à *décroître* pour une obligation notée CCC/C ?
- (b) Définir le taux de risque (hazard rate) $\lambda(t)$ et la relation $Q(t) = 1 - e^{-\lambda(t)t}$ entre ce taux et la probabilité de défaut avant l'instant t . Reproduire le calcul du cours pour un taux de risque constant de 1,5 % par an : quelle est alors la probabilité de défaut avant la fin de la première année ?
- (c) Définir le taux de recouvrement d'une obligation. Reproduire les deux valeurs numériques extrêmes citées par le cours selon le rang de séniorité de la créance, et préciser la convention de mesure retenue (à quel moment après le défaut, et rapporté à quoi).
- (d) Le cours établit que le taux de recouvrement moyen est « négativement corrélé » au taux de défaut. Expliquer le mécanisme économique de cette corrélation, puis expliquer précisément en quoi cette relation « aggrave doublement le risque pour un prêteur lors des mauvaises années ».

Exercice 3 — Des CDS au modèle de Merton, en passant par l'écart réel/neutre

- (a) Décrire le mécanisme d'un credit default swap (CDS) : qui verse quoi, à qui, sous quelle condition, et comment s'effectue le règlement lorsqu'un événement de crédit survient. Qu'est-ce que l'écart CDS-obligation (CDS-bond basis), pourquoi devrait-il en théorie être proche de zéro, et comment son signe a-t-il évolué avant et après la crise financière mondiale ?
- (b) Donner la formule générale reliant un écart de crédit à maturité T , un taux de recouvrement, et le taux de risque moyen qui en résulte. Reproduire le calcul du cours pour un écart de crédit à cinq ans de 240 points de base et un taux de recouvrement attendu de 40 % : quel est le taux de risque moyen approximatif qui en résulte ?
- (c) Le cours distingue les probabilités de défaut « réelles » et « neutres au risque ». Lesquelles sont systématiquement supérieures aux autres, et comment cet écart évolue-t-il avec la qualité de crédit ? Détailler les trois explications avancées par le cours, en particulier pourquoi la raison tirée du risque systématique non diversifiable est jugée principale par rapport à l'illiquidité et au pessimisme subjectif des traders.

- (d) Décrire l'intuition du modèle de Merton (les fonds propres comme option d'achat sur les actifs de l'entreprise) et la notion de distance au défaut. Reproduire l'exemple chiffré du cours (fonds propres de 3 millions, volatilité de 80 %, dette de 10 millions remboursable dans un an) : quelle distance au défaut et quelle probabilité de défaut en résultent ? Pour quel usage — valorisation ou analyse de scénarios — les probabilités neutres au risque sont-elles appropriées, et pourquoi ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 8, 7, 6, 5, 4)

Exercice 4 — Estimer la PD à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 5 attribue aux grandes agences de notation une préférence pour la notation « à travers le cycle » (through-the-cycle), qui « adopte une orientation de long terme couvrant au moins un cycle économique complet, robuste aux fluctuations de court terme et mise à jour peu fréquemment », par opposition à la notation ponctuelle des systèmes internes bancaires. Ce chapitre reprend exactement cette même notion « à travers le cycle » pour expliquer pourquoi les notations changent peu, mais y ajoute deux éléments que le chapitre 5 ne précisait pas : une raison (« les agences visent [...] la stabilité, cherchant à éviter les retournements de notation qui obligerait les gestionnaires obligataires soumis à des contraintes réglementaires [...] à des arbitrages coûteux ») et un mécanisme concret (« un ralentissement conjoncturel augmentant le risque de défaut à six mois mais laissant quasiment inchangé le risque à trois-cinq ans ne justifie généralement pas une révision de notation »). Montrer que ce chapitre ne se contente pas de répéter la classification abstraite du chapitre 5, mais en fournit le « pourquoi » (le coût d'un reclassement pour des gestionnaires contraints à ne détenir que des titres investment grade) et le « comment » (la comparaison explicite entre horizon à six mois et horizon à trois-cinq ans). En quoi cette distinction d'horizons est-elle la traduction opérationnelle exacte de la formule du chapitre 5, « robuste aux fluctuations de court terme » ?
- (b) Le chapitre 4 présente le modèle asymptotique à facteur de risque unique (ASRF), qui « suppose qu'un portefeuille de crédit bancaire est parfaitement diversifié — les risques idiosyncratiques s'annulant mutuellement, seul le risque systématique affectant matériellement les pertes du portefeuille », et sur lequel reposent les exigences de capital réglementaire de l'approche IRB. Ce chapitre explique que l'écart entre probabilités neutres au risque et probabilités réelles tient principalement au fait que « les défauts d'obligations ne sont pas indépendants les uns des autres : les taux de défaut varient fortement d'une année sur l'autre (de 0,15 % en 1981 à plus de 4 % en 2009), ce qui constitue un risque systématique non diversifiable, pour lequel les investisseurs exigent une prime ». Montrer que le modèle ASRF du chapitre 4 et l'explication de ce chapitre reposent sur exactement le même pivot conceptuel — le risque systématique qui, à la différence du risque idiosyncratique, ne disparaît jamais par diversification — mais appliqué à deux objets distincts : une formule de capital réglementaire pour un prêteur dans un cas, une prime de risque exigée par des investisseurs de marché dans l'autre. En quoi le fait que ces deux chapitres, indépendamment l'un de l'autre, convergent vers ce même pivot conforte-t-il la centralité du risque systématique dans la théorie du risque de crédit telle qu'exposée par le cours ?
- (c) Le chapitre 6 identifie, parmi les quatre causes du « côté obscur » du risque de détail, le scénario de la « tempête parfaite » : « un changement brutal de l'environnement économique, en particulier lorsque plusieurs facteurs de risque se dégradent simultanément », qui fait « bondir » les pertes « sous l'effet d'un facteur de risque systématique [...] affectant simultanément un grand nombre des crédits du portefeuille » — alors que la granularité du portefeuille de détail le fait, en temps normal, « se comporter [...] comme [un portefeuille] bien diversifié ». Ce chapitre documente précisément l'ampleur empirique de la variabilité des taux de défaut d'une année sur l'autre (de 0,15 % en 1981 à plus de 4 % en 2009) qui, selon lui, constitue la marque d'un risque systématique non diversifiable. Montrer que la « tempête parfaite » du chapitre 6 est la manifestation, au niveau d'un portefeuille de détail, du même phénomène de corrélation des défauts que ce chapitre invoque pour expliquer pourquoi les probabilités neutres au risque

excèdent systématiquement les probabilités réelles sur les marchés obligataires. Le raisonnement du chapitre 6 (diversification en temps normal, choc systématique en temps de crise) et celui de ce chapitre (prime de risque exigée pour un risque non diversifiable) portent-ils, en définitive, sur le même fait empirique sous deux angles différents — celui du gestionnaire de portefeuille de détail et celui de l'investisseur obligataire ?

- (d) Le chapitre 7 mentionne, à propos des credit default swaps souverains, que « le marché des CDS souverains reste toutefois une composante mineure de l'ensemble du marché des CDS, dominé par les CDS corporate », et décrit leur règlement comme s'effectuant « par livraison physique de l'obligation défaillante [...] ou par compensation en espèces, sur la base de l'écart entre valeur nominale et valeur de recouvrement estimée ». Ce chapitre détaille précisément ce marché « dominant » des CDS corporate laissé de côté par le chapitre 7 : les grands indices (CDX NA IG, iTraxx Europe), et un mécanisme de règlement plus précis — « généralement en espèces, sur la base d'un processus d'enchères déterminant la valeur de marché de l'obligation la moins chère livrable (option de livraison la moins chère) ». Montrer que la description de ce chapitre ne contredit pas celle du chapitre 7 mais la précise : en quel sens la « valeur de recouvrement estimée » évoquée de façon générique par le chapitre 7 est-elle exactement ce que détermine, en pratique, le processus d'enchères sur l'obligation la moins chère livrable décrit par ce chapitre ? Et pourquoi l'existence même d'une « option de livraison la moins chère » explique-t-elle que cette valeur de recouvrement tende à être structurellement plus faible que celle d'une obligation « moyenne » de l'entité de référence ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le Z-score d'Altman, sensibilité au marché et perte attendue

L'entreprise manufacturière cotée Thalassa Industries présente, au dernier exercice comptable, les données suivantes (en millions d'euros) : total des actifs 200 ; fonds de roulement (actif circulant moins passif circulant) 24 ; résultats non distribués 70 ; résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 26 ; chiffre d'affaires 210 ; valeur de marché des fonds propres 130 ; valeur comptable du total du passif 110. La banque prêteuse de Thalassa Industries associe à chacune des quatre zones de risque du Z-score une hypothèse de taux de risque (hazard rate) constant : elle retient 1,2 % par an dans la zone de vigilance, et 3,5 % par an dans la zone de risque significatif.

- Calculer les cinq ratios X_1 à X_5 de Thalassa Industries, puis son Z-score. Dans laquelle des quatre zones de risque du cours ce score la place-t-il ?
- En retenant le taux de risque associé par la banque à cette zone, calculer la probabilité de défaut cumulée de Thalassa Industries à un horizon de cinq ans, à l'aide de la relation $Q(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ du cours.
- Une annonce défavorable (perte d'un contrat majeur) fait chuter la valeur de marché des fonds propres de Thalassa Industries de 65 %, toutes les autres grandeurs comptables restant inchangées. Recalculer le Z-score après ce choc. Dans quelle zone de risque l'entreprise bascule-t-elle désormais, et quel nouveau taux de risque annuel la banque doit-elle par conséquent retenir ?
- La banque détient sur Thalassa Industries une exposition au moment du défaut (EAD) de 100 millions d'euros, et retient un taux de recouvrement de 42 %. En utilisant la formule $EL = PD \times EAD \times LGD$ et la probabilité de défaut à un an déduite de chacun des deux taux de risque (avant et après le choc du (c)), calculer la perte attendue de la banque sur cette exposition dans les deux scénarios. Par quel facteur la perte attendue est-elle multipliée par le seul effet du choc sur la valeur de marché des fonds propres ?

Exercice 6 — Du spread CDS à la distance au défaut de Merton

L'entreprise Vulcaner Industries est cotée et son spread de credit default swap (CDS) à cinq ans s'établit à 275 points de base, pour un taux de recouvrement attendu de 38 %. Sur la base de son

historique de notation, la probabilité de défaut annuelle *réelle* (real-world) de Vulcaner Industries, à taux de risque constant, est estimée à 1,35 %. Par ailleurs, la valeur de marché des fonds propres de Vulcaner Industries s'élève à 6 millions de dollars, la volatilité de ses fonds propres à 55 %, et sa dette — remboursable in fine dans un an — s'élève à 15 millions de dollars; le taux sans risque est de 3 %.

- (a) En utilisant la formule du cours reliant écart de crédit, taux de recouvrement et taux de risque moyen, calculer le taux de risque moyen *neutre au risque* implicite dans le spread de CDS de Vulcaner Industries. En déduire la probabilité de défaut neutre au risque cumulée à cinq ans, puis à un an, sous l'hypothèse d'un taux de risque constant sur la période.
- (b) Calculer la probabilité de défaut *réelle* cumulée à cinq ans de Vulcaner Industries, à partir de sa probabilité de défaut annuelle réelle. Calculer le rapport entre le taux de risque neutre au risque du (a) et le taux de risque réel. Ce rapport est-il cohérent avec l'ordre de grandeur « près de deux fois supérieur » que le cours associe aux obligations notées CCC/C, ou suggère-t-il plutôt une entreprise dont la qualité de crédit est différente ?
- (c) En appliquant le modèle de Merton — où la valeur des fonds propres E_0 et la valeur des actifs V_0 sont reliées par les équations de Black-Scholes-Merton — déterminer numériquement la valeur des actifs V_0 et leur volatilité σ_V compatibles avec les données de Vulcaner Industries. En déduire d_2 , la distance au défaut, et la probabilité de défaut neutre au risque à un an qui en résulte, $N(-d_2)$.
- (d) Comparer la probabilité de défaut neutre au risque à un an obtenue par le modèle de Merton au (c) à celle implicite dans le spread de CDS au (a). Ces deux probabilités, toutes deux neutres au risque et portant sur le même horizon et la même entreprise, coïncident-elles exactement ? Discuter, à l'aide des éléments du cours, au moins deux raisons pour lesquelles un modèle structurel fondé sur le bilan et le marché des actions peut diverger d'une mesure fondée sur le marché du crédit lui-même.